КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №3

9 класс (физмат) · занятие 22 · 55 минут · 12 слайдов

Цель. Ученик пишет самую свежую работу 239 (2026 года) за 3 часа после прохождения всей программы; на разборе закрывает типичные ошибки по темам варианта и составляет список тем для повторения.

Зачем. Работа 2026 года ближе всего к тому, что будет на экзамене. После неё видно, что ещё нужно подтянуть на занятии 23, а что уже надёжно.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–21. Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2026-math.pdf (два варианта, ответов в файле нет — сверяйтесь со своим решением и разбором ниже).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 22: Пробник №3

Говорить: Пробник — отдельная встреча на 3 часа. Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2026-math.pdf, дайте вариант 2 (или 1). Все 20 задач этой работы соответствуют темам программы — ученик должен узнавать каждую. Это занятие — инструктаж и разбор.

2 1–4 мин

Правила: Последняя репетиция перед финалом

- **3 часа**, 20 задач, любой порядок.
- Хотя бы **2 задачи по геометрии** (12–16).
- Таблица ответов — заполнять сразу.
- Последние 20 минут — проверка.

Говорить: Спросите ученика, какую тактику он выбрал по итогам двух пробников: в каком порядке будет решать, сколько времени даёт на задачу. Пусть запишет на листке и положит рядом.

3 4–9 мин

Разбор · уравнение с корнем: $x = 3 + 2\sqrt{x}$

Ответ: 9 ($\sqrt{x} = -1$ не подходит)

Говорить: Аналог задачи 2. Типичная ошибка — оставить посторонний корень $x = 1$. Проверка подстановкой: $1 \neq 3 + 2$.

4 9–15 мин

Разбор · метод интервалов: $x(x^2 + 2)(x - 3)(x + 1)^2 \leq 0$

Ответ: $[0;\, 3] \cup \{-1\}$

Говорить: Аналог задачи 9. Ошибки: потерять точку -1 (чётная кратность) или не выбросить $x^2 + 2$. Если ученик ошибся в задаче 9 варианта — посмотрите, где именно: разложение $x^3 + 64$ или кратность.

5 15–21 мин

Разбор · неравенство с корнем: $(x^2-5x+4)\sqrt{x-2}\geq 0$

Ответ: $\{2\}\cup[4;\,+\infty)$

Говорить: Аналог задачи 19. Изолированная точка $x=2$ — самая частая потеря. Вторая ошибка — взять в ответ $(-\infty;\,1]$, забыв ОДЗ.

---

6 21–27 мин

Разбор · параметр: При каких p уравнение $x^2-2(p+1)x+4p+1=0$ имеет два различных корня одного знака?

Ответ: $p\in\left(-\frac{1}{4};\,0\right)\cup(2;\,+\infty)$

Говорить: Аналог задачи 8. $\frac{D}{4}=p^2-2p>0$ и $4p+1>0$. Ошибки: забыть $D>0$ или пересечь промежутки неверно.

---

7 27–32 мин

Разбор · последняя цифра: Число 437 умножили само на себя 2026 раз. Какой цифрой оканчивается результат?

Ответ: 3: это 437^{2027}, $2027=4\cdot 506+3$

Говорить: Аналог задачи 20. Ловушка формулировки: «умножил на себя n раз» — степень $n+1$. Если ученик ответил 9 — он посчитал 437^{2026}.

---

8 32–37 мин

Разбор · трапеция: Диагонали трапеции

Диагонали трапеции $ABCD$ с основаниями $BC=2$ и $AD=5$ пересекаются в точке O, $AC=14$. Найдите AO.

Ответ: 10

Говорить: Аналог задачи 13. $AO:OC=5:2$, $AO=\frac{5}{7}\cdot 14$.

---

9 37–42 мин

Разбор · сушка: Изюм

Виноград содержит 80% воды, изюм — 20%. Сколько килограммов изюма получится из 120 кг винограда?

Ответ: 30 кг

Говорить: Аналог задачи 17. Сухое вещество 24 кг — это 80% изюма.

---

10 42–46 мин

Разбор · значения функции: Найдите множество значений функции $f(x)=3x^2-6x+5$

Ответ: $[2;\,+\infty)$

Говорить: Аналог задачи 10. Ошибка — указать абсциссу вершины или перепутать направление луча.

---

11 46–54 мин

Итог: Что осталось подтянуть

- Сравните три пробника: решено / верно.
- Выпишите темы, где ошибки повторяются.
- Выберите 3–4 темы для занятия 23.

Говорить: Составьте с учеником таблицу по трём пробникам. Темы для занятия 23 выбирайте по принципу: где ошибки повторились хотя бы дважды и задача встречается каждый год. Если ученик решает стабильно 12+ задач из 20 — он в хорошей форме; сосредоточьтесь на аккуратности.

12
54–55 мин

Домашнее задание: Работа над ошибками

Перерешайте задачи пробника с ошибками и 6 задач-аналогов из листка.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта.

Ответы к домашнему заданию

1. $x = 8 + 2\sqrt{x}$ → 16
2. $x(x^2+3)(x-4)(x+2)^2 \geq 0$ → $(-\infty;\ 0] \cup [4;\ +\infty)$
3. $(x^2 - 7x + 6)\sqrt{x-3} \geq 0$ → $\{3\} \cup [6;\ +\infty)$
4. Число 312 умножили само на себя 500 раз. Какой цифрой оканчивается результат? → 2
5. Окружности радиусов 15 и 13 пересекаются, расстояние между центрами 14. Найдите длину общей хорды → 24
6. Свежие абрикосы содержат 90% воды, курага — 25%. Во сколько раз масса абрикосов больше массы полученной из них кураги? → **в** $7{,}5$ **раза**